



Práctica Extra

Patrones de Diseño de APIs

Elaborado por:
Jordan Murillo



Informe Individual — Práctica 07: Despliegue del Frontend Angular en Azure Static Web Apps y Cloudflare

Estudiante	Jordan Murillo
Carrera	Maestría de Software
Asignatura	Patrones de Diseño de APIs
N.º de práctica	07
Título	Despliegue del Frontend Angular en Azure Static Web Apps y Cloudflare
Fecha	26 de septiembre de 2026
Repositorio	Enlace

1. Objetivo

Publicar el frontend Angular de **Gestión de Empleados** en **Azure Static Web Apps** con despliegue automático desde GitHub, y servirlo con dominio propio y HTTPS mediante **Cloudflare**.

2. Arquitectura

El repositorio `pda-practica-07` es un monorepo: el backend está en `backend/` y el **frontend** en la carpeta `frontend/`, que es la única que se usa en esta parte.

Capa	Servicio
Código	Carpeta <code>frontend/</code> del repositorio <code>pda-practica-07</code>
CI/CD	GitHub Actions: compila con <code>pnpm</code> y despliega en cada push a <code>main</code>
Hosting	Azure Static Web Apps (plan Free)
DNS + HTTPS	Cloudflare: <code>app.jmurilloai.dev</code> (proxied, SSL Full)
API consumida	<code>https://api.jmurilloai.dev/api/v1</code>

Tabla 1. Componentes del despliegue del frontend.

3. Desarrollo

3.1 Azure Static Web Apps

Se creó el recurso `empleados-frontend` (plan Free) conectado al repositorio de GitHub, rama `main`. Azure genera la URL pública y el token de despliegue.

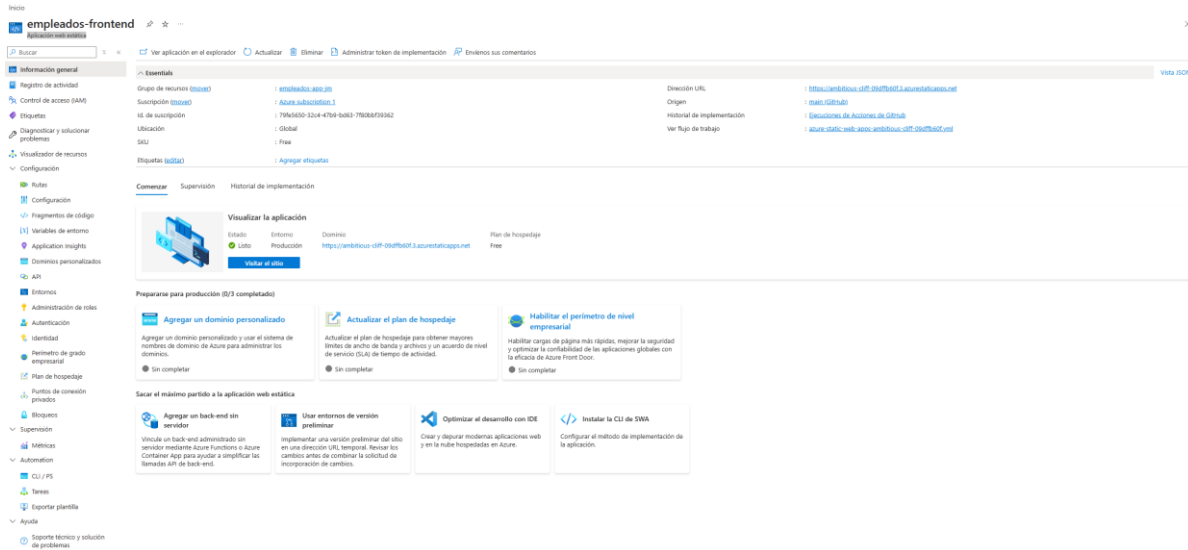


Figura 1. Static Web App empleados-frontend en Azure.

3.2 Pipeline con GitHub Actions

El workflow entra a `frontend/`, instala y compila con **pnpm**, y sube la carpeta ya compilada con `skip_app_build: true`, para que Azure no intente compilar de nuevo.

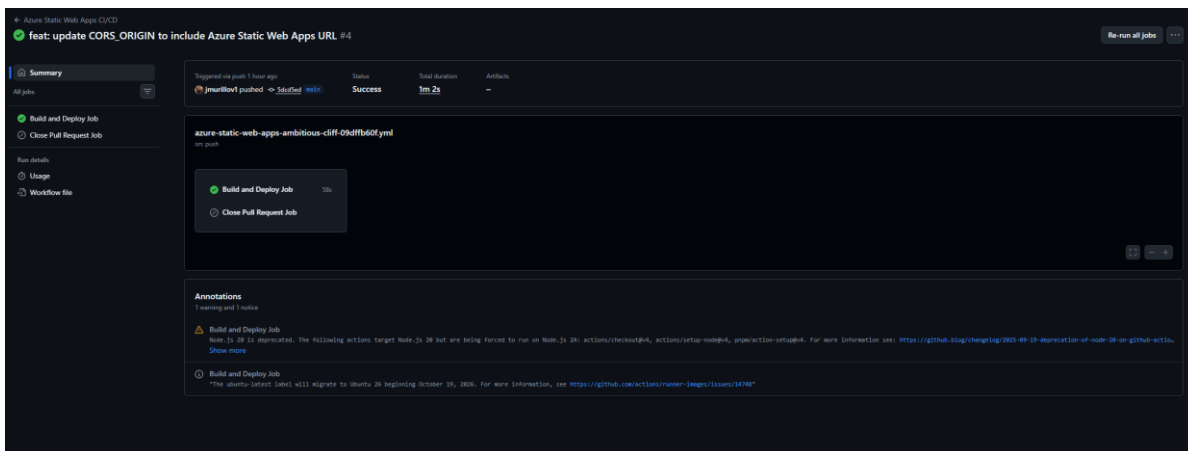


Figura 2. Workflow de GitHub Actions en verde.

3.3 Dominio y HTTPS con Cloudflare

El subdominio `app` apunta a Azure y `api` a la EC2, ambos en modo **Proxied**. El cifrado SSL/TLS está en modo **Full**.



Figura 3. Registro DNS en modo proxied.

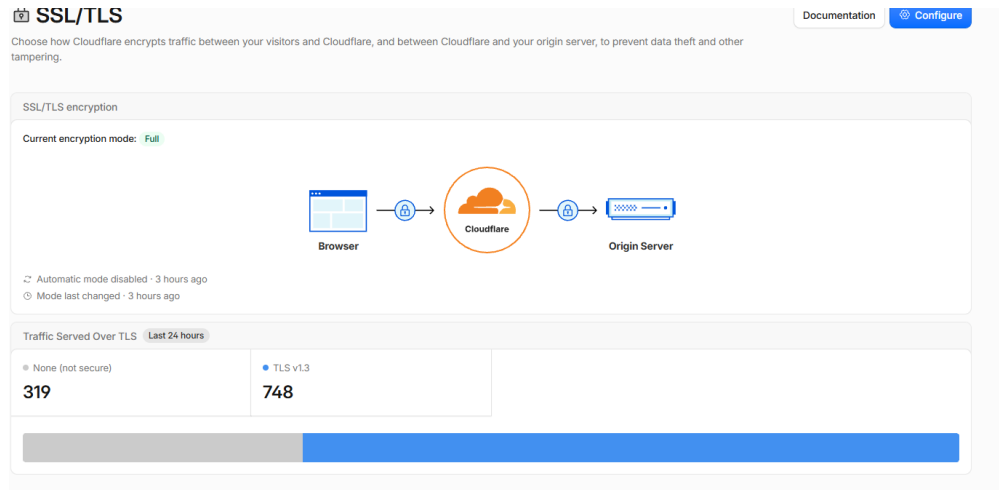


Figura 4. Cloudflare con cifrado SSL/TLS en modo Full.

3.4 Conexión con la API

Como frontend y API están en dominios distintos, `environment.ts` usa la URL absoluta de la API y el backend permite el origen `https://app.jmurilloai.dev` por CORS.

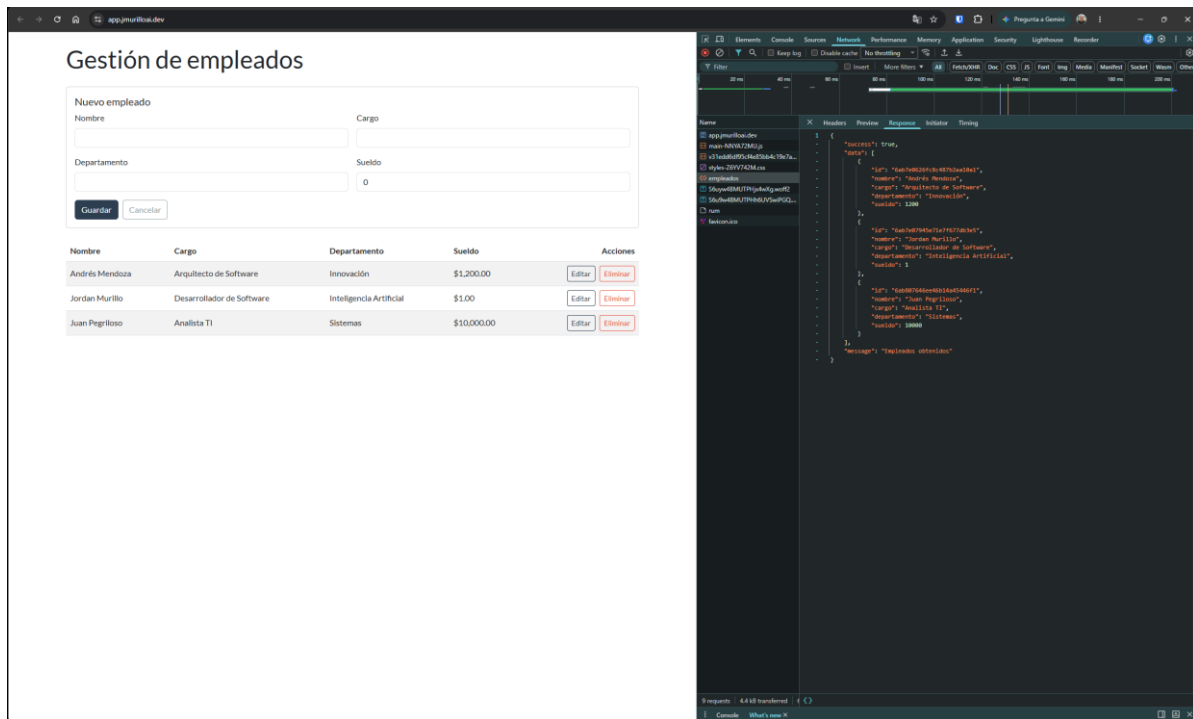


Figura 5. Petición a `/api/v1/empleados` respondiendo 200 desde el frontend.

4. Problemas y soluciones

Problema	Causa → Solución
Azure App Service sin capacidad	Región sin instancias libres → usar Static Web Apps.

Problema	Causa → Solución
Build de Azure fallaba (`edgesOut`)	Azure no reconoce pnpm → compilar en el workflow y skip_app_build: true.
Deploy: "No credentials found"	Nombre de secreto distinto → usar AZURE_STATIC_WEB_APPS_API_TOKEN_...
El frontend no cargaba datos	URL relativa /api/v1 → URL absoluta + CORS en el backend.

Tabla 2. Problemas y soluciones.

5. Pruebas

Acceso por dominio: <https://app.jmurilloai.dev> carga con HTTPS y muestra los empleados.



Figura 6. Frontend en producción consumiendo la API.

Independencia del backend: con la API detenida el sitio sigue cargando desde Azure y solo muestra el error de la petición.

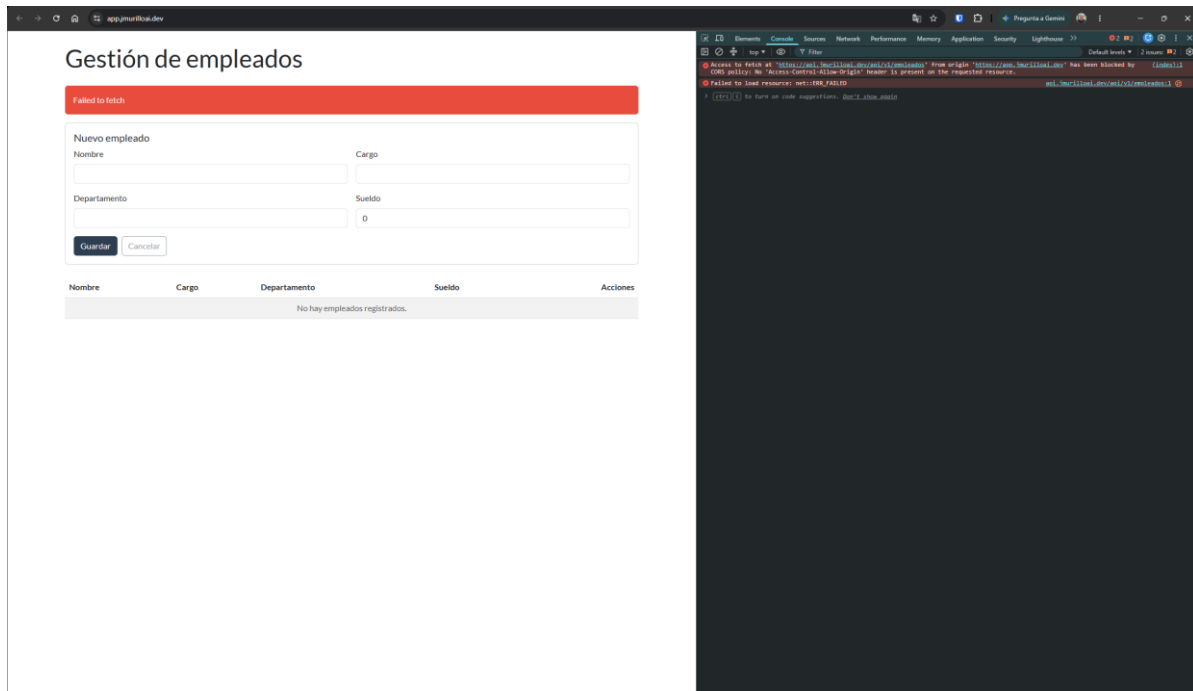


Figura 7. Frontend disponible con la API caída.

6. Conclusiones

- **Static Web Apps es la opción adecuada para una SPA:** sirve archivos estáticos sin administrar servidores y en el plan Free.
- **El despliegue es automático:** cada push a main compila la carpeta `frontend/` y la publica en un minuto.
- **Cloudflare unifica dominio y HTTPS** para frontend y API.
- **Separar el frontend del backend** hace que una caída de la API no tumbe el sitio, a cambio de configurar CORS y URLs absolutas.

7. Recomendaciones

- Usar entornos de vista previa de Static Web Apps para revisar cambios antes de fusionarlos a `main`.
- Actualizar las actions del workflow a versiones compatibles con Node 24.

8. Referencias

- Repositorio del proyecto (carpeta `frontend/`): <https://github.com/jmurillov1/pda-practica-07>
- Microsoft. Azure Static Web Apps. <https://learn.microsoft.com/azure/static-web-apps>
- Cloudflare. SSL/TLS encryption modes. <https://developers.cloudflare.com/ssl>